

Projektni zadatak – Multimedijalni sistemi

Tema: Klijent–server sistem za obradu slika sa sopstvenim formatom slike

Jezik implementacije: bilo šta sem Python-a i drugih library caller-a

Dizajnirati i implementirati **klijent–server arhitekturu** za obradu slika u realnim uslovima (request/response, streaming, latencija, skalabilnost).

- Kreirati **grafički korisnički interfejs** (klijent) koji omogućava učitavanje, prikaz, uređivanje i izvoz slika.
- Implementirati **niz filterskih operacija** nad slikama na strani servera.
- Definirati i dokumentovati **sopstveni format slike**: zaglavlje, metapodaci, kodiranje piksela, kompresija.

Klijent (UI)

- Učitavanje slike (PNG/JPEG/BMP/GIF + vaš **.msi** format) i prilagođeni prikaz (zoom, pan).
- Odabir i definisanje parametara filtera (npr. jačina/ σ /radius).
- Slanje zahteva serveru i prikaz rezultata (preview + compare + mogućnost preuzimanja).
- *Undo/redo* za poslednje 3 operacije
- Izvoz u **.msi** i standardne formate (PNG/JPEG/BMP/GIF).

Server (obrada slika)

- Prihvatanje slike (upload) ili referenca na već učitano sliku (ID sesije).
- Primena **najmanje različitih filtera**
- Podržati i *batch* primenu više filtera u jednom pozivu (operacije se izvršavaju redom jedna za drugom).
- Serijalizacija/deserijalizacija u vaš **.msi** format iz/u Bitmap objekata
- Logovanje svih zahteva na obe strane (i na klijentu i na serveru - vreme, korisnik, filter, vreme izvršenja).
- **Preporuka:** REST ili gRPC

Filteri koje treba implementirati (u zavisnosti od poslednje cifre broja indeksa)

Filter	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grayscale	x		x		x		x		x	
Invert		x		x		x		x		x
Brightness	x			x			x			x
Contrast		x			x			x		
Gamma			x			x			x	
Smooth	x					x				
Gaussian blur		x					x			
Mean removal			x					x		
Sharpen				x					x	
Emboss Laplacian					x					x
Edge detect difference			x				x			
Edge enhance		x		x		x		x		x
Edge detect hor/vert	x				x				x	
Flip hor/vert	x	x	x	x	x					
Random Jitter			x	x						
Swirl					x	x				
Sphere							x	x		
Time warp									x	x
Water	x	x								
Pixelate						x	x	x	x	x
Jarvis, Judicem Ninke					x					x
Stucki	x					x				
Burkes		x					x			
Sierra			x					x		
Bill Atkinson				x					x	
Cross-domain colorize			x					x		
Halftoning				x					x	
Colorize a grayscale image					x					x
Histogram equalizing	x					x				
Kuwahara		x					x			

Sopstveni format slike – .msi (Multimedia Systems Image)

Zahtevi dizajna

- Inspirisan JPEG-om: **odvojiti metapodatke i podatke o pikselima**, podržati kompresiju (lossless ili lossy).
- Jednostavan, jasan **binarni** format (nikako ne tekstualni).

- Obavezni delovi: **magija, verzija, zaglavlje sa dimenzijama i prostorom boja, blok metapodataka, podaci piksela, kontrolna suma.**
- Pratiti *endianness* (preporuka: little-endian) i poravnanje struktura.

Struktura MSI fajla

Offset	Size	Polje	Opis
0	4	MAGIC	'MSI0'
4	2	VERSION	npr. 0x0001
6	2	HEADER_LEN	dužina zaglavlja u bajtovima
8	4	WIDTH	uint32
12	4	HEIGHT	uint32
16	1	CHANNELS	broj kanala (podržite vrednosti 1 i 3)
17	1	COLORSPACE	Za broj kanala 1: 0=Linear (svi) Za broj kanala 3: 1=RGB (svi) 2=YCbCr (parni brojevi indeksa) 3=HSV (neparni brojevi indeksa)
18	1	COMPRESSION	0=None, 1= Shannon-Fano (parni brojevi indeksa) 2 = Huffman (neparni brojevi indeksa) 3 = Downsampling 4:2:0 MPEG-1 (parni brojevi indeksa) 4= Downsampling 4:2:0 MPEG-2 (neparni brojevi indeksa)
19	1	RESERVED	poravnanje
20	4	META_LEN	dužina metapodataka
24	4	PIXEL_LEN	dužina segmenta piksela u bajtovima

28	N	META	npr. rečnik za algoritme za kodovanje
28+N	M	PIXELS	sirovi ili kompresovani podaci
...	4	CRC32	nad [0 .. (CRC pos-1)]

Nefunkcionalni zahtevi

- **Performanse:**
 - izvršenje filtra do 100ms za sliku 1024x768
 - izvršenje lanca od 3 filtra ≤ 500 ms za sliku 1024x768 na lokalnoj mašini (referentni desktop računari kao u 521/522).
- **Pouzdanost:** server mora izdržati **10 paralelnih** zahteva od 10 klijenata bez pada (uz dozvoljeni porast latencije do 4.25 s).
- **Bezbednost:** validacija ekstenzija i MIME tipova; limit veličine upload-a (npr. 20 MB); provera imena fajla
- **Demonstracija:** minimalno 10 jedinica testova (server) + 5 UI testova (klijent); test dekodera/enkodera za .msi.
- **Logovanje i merenje:** log nivoi (INFO/ERROR), vreme obrade po filteru, veličina I/O.
- **U slučaju greške, ni jedna komponenta programa ne sme da se sruši, već da loguje grešku**

Kriterijumi ocenjivanja (30 poena)

- **Arhitektura i API dizajn (5)** – clean design, modularity, error handling, idiot proof input.
- **Server: obrada slika i performanse (8)** – ispravnost filtera, latencije, paralelizam.
- **Klijent: UX i funkcionalnost (5)** – preglednost, stabilnost, preview, undo/redo.
- **.msi format i implementacija (8)** – specifikacija, enkoder/dekoder, kompresija, kompatibilnost
- **Dokumentacija i prezentacija (4)** – jasnoća prezentacije, merenja, grafički prikazi.

Smernice za testiranje i evaluaciju

- Kreirajte vaš **golden** skup od bar 12 ulaznih slika (različite teksture/boje; rezolucija 1024x768).
- Izmerite vreme obrade (10 ponavljanja) za sve filtere i priložite **graf latencije**.
- Fuzz test: nasumične **izmene** bajtova u .msi i provera da sistem ne pada.
- Validirajte CRC32 i odbacite korumpirane fajlove.